



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2005128241/11, 02.09.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
02.09.2005

(45) Опубликовано: 27.05.2007 Бюл. № 15

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2249533 C2, 10.04.2005. RU 2250845
C2, 27.04.2005. RU 2081046 C1, 10.06.1997. DE
4138728 A1, 10.12.1992.

Адрес для переписки:

198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв.79, Н.Н. Петухову

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

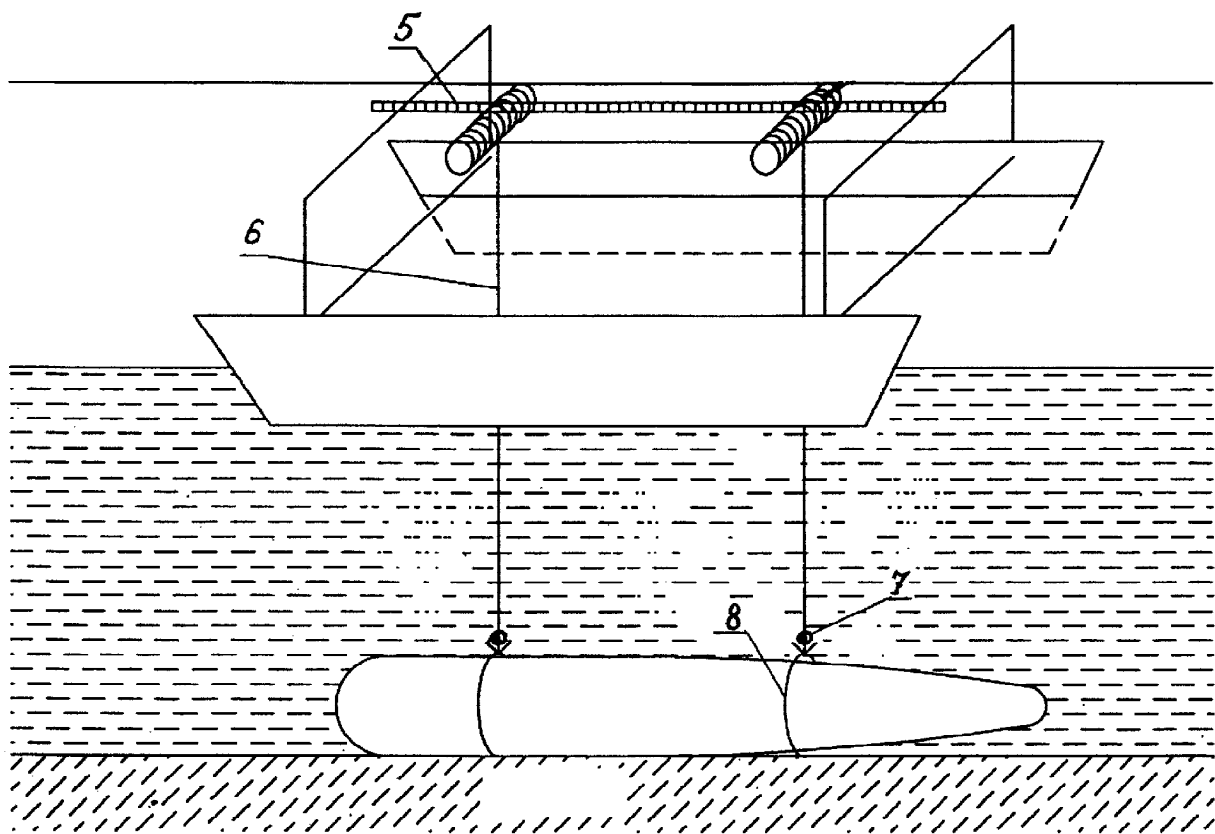
Петухов Николай Николаевич (RU)

(54) СПОСОБ СПАСЕНИЯ И ПОДЪЕМА СУДОВ И КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам спасения судов, терпящих бедствие, и, кроме того, может применяться для подъема затонувших объектов. Способ включает доставку комплекса для спасения и подъема судов, сборку и монтаж частей комплекса, герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение спасаемого судна от воды, подъем спасаемого судна. При подъеме спасаемого судна создают подъемное усилие с помощью гибких надувных оболочек, давление газа внутри которых регулируют в зависимости от давления внешней среды. Эвакуация людей, находящихся в спасаемом объекте, может осуществляться одновременно с доставкой на судно надувных гибких оболочек. Комплекс для спасения включает многокорпусное спасательное судно, оснащенное двигателями двух типов и

включающее отсеки для размещения спасательного оборудования, а также балки для крепления лебедок, тросов и блочных систем. При этом корпуса-поплавки спасательного судна заполнены гибкими надувными оболочками. В качестве спасательного оборудования используются передвижные шлюзовые камеры и гибкие армированные рукава со стыковочными узлами, спасательные плоты, шлюпки, круги, обогреваемые гидрокостюмы и наборы надувных оболочек. Система управления спасательным судном включает устройство для управляемой подачи газа в гибкие оболочки. Изобретение обеспечивает гарантированное спасение и подъем судов, потерпевших аварию, с любой глубины и в любых погодных условиях. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 28 ил.



Фиг.1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B63C 7/02 (2006.01)**(12) ABSTRACT OF INVENTION**(21), (22) Application: **2005128241/11, 02.09.2005**(24) Effective date for property rights: **02.09.2005**(45) Date of publication: **27.05.2007 Bull. 15**

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100,
kv.79, N.N. Petukhovu**

(72) Inventor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)**(54) METHOD OF RESCUE AND RAISING OF VESSELS AND RESCUE COMPLEX FOR REALIZATION OF THIS METHOD**

(57) Abstract:

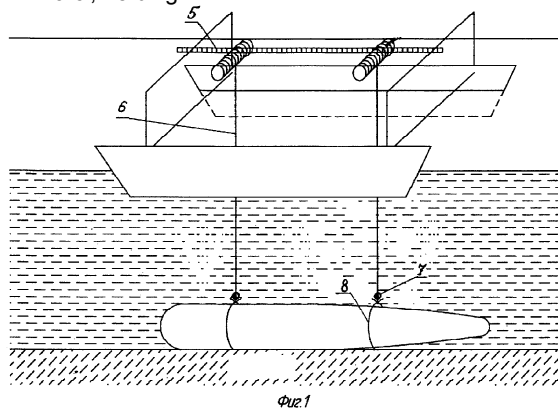
FIELD: rescue of distressed vessels; raising of sunken vessels.

SUBSTANCE: proposed method includes delivery of ship raising and rescue complex, assembly and mounting of complex components, sealing-up of distressed vessel hull, dewatering of vessel and raising of her. In raising the distressed vessel, raising force is created by means of inflatable elastic envelopes; pressure of gas contained in these envelopes is adjusted depending on the outside pressure. Evacuation of people may be started simultaneously with delivery of elastic inflatable envelopes. Rescue complex includes multi-hulled rescue ship equipped with propellers of two types; rescue ship has compartments for rescue equipment and beams for securing the winches, ropes and block systems. Hulls-floats of rescue ship are filled with elastic inflatable envelopes. Rescue equipment includes mobile escape locks and elastic reinforced hoses with coupling units, life rafts, boats, ring life

buoys, hot-water immersion suits and sets of inflatable envelopes. Rescue ship control system includes unit for controllable delivery of gas to elastic envelopes.

EFFECT: guaranteed rescue and raising of distressed vessels from any depth under any weather conditions.

19 cl, 28 dwg



Изобретение относится к средствам спасения судов, терпящих бедствие, а, кроме того, может применяться для подъема затонувших объектов.

Способы и средства спасения и подъема судов известны из книги А.И.Фигичева и др. «Аварийно-спасательные и судоподъемные средства». Л., Судостроение, 1979. К

5 комплексам спасательных средств можно отнести спасательные катера больших размеров, круги, плоты и шлюпки. При этом конструкции надежных первичных средств спасения, позволяющих людям держаться на воде в течение длительного времени, разработаны недостаточно.

10 К спасательным средствам относятся также средства для заделки повреждений корпуса спасаемого судна, такие как деревянные пробки и клинья, мягкие, полужесткие и жесткие пластыри, а также пневматические пластыри. Аварийная заделка пробоин с помощью указанных средств сложна и трудоемка.

Известны из приведенного источника контейнеры, камеры, рубки и другие всплывающие устройства. Однако размещение камер на подводных лодках вызывает определенные трудности. Известны также стационарные шлюзовые камеры. Отсутствие складных и передвигжных шлюзовых камер с унифицированными и стандартизированными стыковочными узлами, входным и выходным отверстиями является основным недостатком существующих технических решений в этой области.

20 Кроме того, в книге описаны гидрокомбинезоны с искусственным обогревом, в которых для обогрева используется электроэнергия или теплая вода, подаваемая по шлангу, что усложняет и утяжеляет конструкцию гидрокостюма.

Способ подъема в вышеуказанном источнике характеризуется креплением понтонов основной группы максимально близко к корпусу спасаемого судна и остроповку отрывных понтонов, продуваемых в первую очередь, недалеко от поверхности воды. Над

25 оконечностями поднимаемого судна устанавливают грузоподъемные средства. Такой способ очень трудоемок и требует длительного времени для доставки к месту аварии необходимого оборудования.

Из патента RU 2249533 C2, 10.04.2005 известен способ подъема затонувших подводных лодок, включающий герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение спасаемого

30 судна от воды, после чего осуществляют подъем спасаемого судна. Кроме того, из патента RU 2250845 C2, 27.04.2005 известен спасательный тримаранный экраноплан, содержащий многокорпусное спасательное судно, оснащенное движителями двух типов, и включающее отсеки для размещения спасательного оборудования, а также балки для крепления лебедок, тросов и блочных систем.

35 Недостатками известных способа и устройства являются: длительное время доставки спасательного оборудования к месту аварии; неполнота набора спасательных средств; проблемное использование способа и экраноплана в штормовую погоду, сложность управления спасательным судном; ограниченность погодными условиями при взлете и посадке экраноплана.

40 Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание способа спасения и комплекса его реализующего, объединяющего все возможные средства спасения при условии их быстрой и одновременной доставки к месту аварии.

Техническим результатом заявленного изобретения является обеспечение гарантированного спасения и подъема судов, потерпевших аварию, на любой глубине и в

45 любых погодных условиях, путем создания средств для обеспечения быстрой, контролируемой доставки и размещения гибких оболочек на спасаемый объект, а также создания средств для безопасного регулируемого подъема. Включение в комплекс спасательных средств полного спектра спасательного оборудования. Компактность и легкость всего комплекса для спасения в целом и его отдельных частей, а также

50 простота приведения комплекса в рабочее положение. Заявленный технический результат достигается тем, что способ спасения и подъема судов, включающий герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение спасаемого судна от воды, а также подъем спасаемого судна дополнен следующими операциями:

доставляют комплекс для спасения и подъема судов в заданное место, производят сборку и монтаж частей комплекса, доставляют с помощью передвижной шлюзовой камеры на спасаемое судно надувные гибкие оболочки, вводят их внутрь спасаемого судна и/или закрепляют их на внешней стороне корпуса спасаемого судна, герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение спасаемого судна от воды осуществляют с помощью надувания гибких оболочек, при подъеме спасаемого судна создают дополнительное подъемное усилие с помощью тросов с захватами или понтонов, присоединенных к захватам или тросами к спасательному и спасаемому судну, давление газа в гибких оболочках регулируют в зависимости от давления внешней среды.

Дополнительно заявленный технический результат достигается также тем, что одновременно с доставкой на спасаемое судно надувных гибких оболочек осуществляется эвакуация людей, находящихся в спасаемом объекте, обеспечивая сообщение между помещениями спасаемого судна и с внешней средой с помощью передвижных шлюзовых камер;

крен и дифферент спасаемого судна при подъеме регулируют с помощью закрепленных на его корпусе гибких надувных оболочек;

в качестве понтонов используют гибкие надувные оболочки;

понтон и гибкие надувные оболочки удерживают в подводном положении с помощью штанг, закрепленных на спасательном судне;

в качестве источника газа используют сублимирующее вещество, загружаемое внутри оболочек непосредственно перед их погружением.

Кроме того, заявленный технический результат достигается тем, что комплекс для спасения и подъема судов, включающий многокорпусное спасательное судно, оснащенное движителями двух типов, и включающее отсеки для размещения спасательного

оборудования, а также балки для крепления лебедок, тросов и блочных систем, дополнительно включает корпуса-поплавки для спасательного судна, между которыми подвижно установлен несущий полезную нагрузку центральный корпус, при этом корпуса-поплавки оснащены винтовыми движителями и заполнены гибкими надувными оболочками, а центральный корпус оснащен импульсным реактивным движителем, при этом отсеки для спасательного оборудования выполнены в центральном корпусе, в качестве спасательного оборудования в отсеках размещены передвижные шлюзовые камеры и гибкие армированные рукава со стыковочными узлами, спасательные плоты, шлюпки, круги, обогреваемые гидрокостюмы и наборы надувных оболочек, балки для крепления лебедок, тросов и блочных систем размещены на корпусах-поплавках с возможностью

присоединения к тросам захватов для подъема спасаемого судна или передвижных шлюзовых камер, система управления спасательным судном дополнена устройством для управляемой подачи газа в гибкие оболочки.

В частности заявленный технический результат достигается тем, что

спасательное судно выполнено в виде катамарана, тримарана или полимарана;

корпуса спасательного судна выполнены в форме шара или цилиндрической формы;

набор гибких надувных оболочек включает оболочки для подъема спасаемого судна, оболочки для вытеснения воды из затопленных отсеков, оболочки для ликвидации течи, оболочки для дыхания;

передвижная шлюзовая камера содержит жесткий каркас из ребер, выполненный с

возможностью складывания, на котором закреплено полотнище из эластичного материала, обеспечивающее герметичность, а также герметично закрывающийся вход и выход для стыковки с любым спасаемым объектом;

спасательная шлюпка выполнена в виде эластичных корпусов, закрепленных по

периметру двумя рядами и заполненных гибкими надувными оболочками, полого корпуса,

сообщенного нижней частью с внешней средой и размещенного в центре шлюпки, при этом полый корпус имеет отверстия для слива воды, закрываемые с внутренней стороны клапанами, в верхней части полого корпуса закреплена складная мачта с парусом, выполненным из непромокаемого материала, образующим при складывании мачты крышу

спасательной шлюпки;

стыковочные узлы выполнены в виде стыковочного троса с лебедкой или штыря и захватного устройства с возможностью соединения со спасаемым объектом непосредственно через гибкий армированный рукав или через передвижную шлюзовую камеру;

обогреваемый гидрокостюм выполнен из многослойного материала, слои которого расположены следующим образом: внешний слой из микропористого гидрофобного материала, внешняя поверхность которого покрыта ленточными или волоконными элементами из пьезоматериала; слой электропроводной ткани; слой из эластичного пьезоматериала, пленка из диэлектрика, слой из эластичного пьезоматериала, при этом поверхности слоев имеют определенную шероховатость;

обогреваемый гидрокостюм содержит складной, прозрачный с лицевой стороны шлем, выполненный из непромокаемого материала, собираемого в гармошку при помощи складываемого каркаса, а также воротник - нагрудник, выполненный из гибких надувных оболочек;

гибкие надувные оболочки содержат избыточное количество газообразующих веществ и выполнены с клапаном для стравливания излишка газа;

гибкие надувные оболочки для дыхания используют в качестве мешков для дыхания, при этом они заполнены дыхательной газовой смесью, снабжены штуцером для подключения к дыхательной маске или скафандру и оборудованы регуляторами индивидуального и общего расхода компонентов газовой смеси, выполненными таким образом, что регулятор общего расхода устанавливается после установки регулятора индивидуального расхода;

захваты для подъема спасаемого судна снабжены фиксаторами положения концов захватов и сменными насадками для проведения подготовительных операций;

датчики для определения разности давлений выполнены в виде герметичного сосуда, заполненного жидкостью, торцевые стороны которого выполнены с возможностью размещения в смежных отсеках или средах и имеют набор различных по эластичности непроницаемых мембран, изменяющих свою форму при различных перепадах давления.

Примеры реализации заявленных способа и устройства поясняются следующими

фигурами:

Фиг.1, 21, 22. Схема спасательного катамарана.

Фиг.2. Гибкая оболочка для ликвидации пробоин на спасаемом судне.

Фиг.3, 4. Варианты выполнения корпуса передвижной шлюзовой камеры.

Фиг.5. Схема однокорпусного спасательного судна.

Фиг.6-10. Приспособления для облегчения причаливания и стыковки спасаемого и спасательного судов.

Фиг.11. Надувные оболочки для изменения пространственного положения спасаемого судна.

Фиг.12-16. Захват.

Фиг.17-20. Многокорпусное спасательное судно.

Фиг. 21, 22. Понтоны.

Фиг.23. Спасательный плот.

Фиг.24-26. Спасательная шлюпка.

Фиг.27. Спасательный круг.

Фиг.28. Датчик перепада давлений.

Многокорпусное спасательное судно (фиг.1) оснащено подъемным оборудованием: на корпусах-поплавках находятся балки для крепления лебедок 5, тросов 6 и блочных систем 7 с возможностью присоединения к тросам захватов 8 для подъема спасаемого судна или передвижных шлюзовых камер.

Катамаран, тримаран или полимаран (фиг.17-20) включают полые корпуса-поплавки 1, между которыми расположен обитаемый и несущий полезную нагрузку центральный корпус 3. Корпуса-поплавки оснащены винтовыми движителями 2. Винтовые движители с лопастями большого размера, изготовленные из прочного, легкого материала, в воде

работают как гребные винты, а, оказавшись в воздухе, могут работать как воздушные винты. Кроме того, полые корпуса-поплавки 1 разделены внутри перегородками и заполнены надувными гибкими оболочками 4, что обеспечит непотопляемость спасательного судна при пробоинах. Увеличение количества корпусов-поплавков обеспечивает увеличение устойчивости и грузоподъемности. Обитаемый центральный корпус 3 многокорпусного судна должен быть снабжен импульсным реактивным двигателем, обеспечивающим необходимое положение спасательного судна в пространстве.

Внутри центрального корпуса 3 размещены отсеки для размещения передвижных шлюзовых камер и гибких армированных рукавов с унифицированными стыковочными узлами, спасательных плотов, шлюпок, кругов, гидрокостюмов и гибких надувных оболочек.

Корпуса многокорпусного судна могут иметь любую обтекаемую форму, в частности, цилиндрическую форму (фиг.18) или форму шара (19-20).

Устойчивость спасательных судов и аппаратов предлагаемой конструкции в штормовую погоду обусловлена способностью спасательного судна перекачиваться с одного корпуса-поплавка 1 на другой при сохранении вертикального положения центрального корпуса 3 вследствие смещения его центра тяжести относительно геометрического центра и возможности вращения вокруг оси.

При транспортировке спасательного судна ненадутые и компактно уложенные корпуса-поплавки примыкают к центральному корпусу. Вес надувных элементов судна невелик. Такая конструкция обеспечивает транспортировку спасательного судна в сложенном состоянии со всем оборудованием с помощью авиации. При этом средства спасения могут укладываться внутри центрального корпуса или отдельно от него. При переходе в рабочее положение корпуса-поплавки, расправляемые надуванием гибких оболочек, размещенных внутри них, могут быть больше объема обитаемого корпуса на 1, 2 порядка.

Для установления связи со спасаемым судном, для доставки на последнее спасательных средств и оборудования используются передвижные шлюзовые камеры. Такие камеры могут иметь жесткий, складной каркас, выполненный из ребер, и герметично закрепленное на каркасе эластичное полотнище (фиг.3, 4), а также герметично закрывающийся вход и выход для стыковки внутренних помещений спасаемого судна между собой, а также для стыковки с помощью унифицированного стыковочного узла с любым спасаемым объектом. Корпус шлюзовой камеры обеспечивает ее складывание гармошкой или в одну плоскость. Погружение передвижных шлюзовых камер осуществляют в сложенном или рабочем состоянии с помощью троса, соединенного с лебедкой, при этом для облегчения погружения шлюзовые камеры могут содержать балласт или заполняться водой. Подъем шлюзовых камер осуществляют с помощью троса и лебедки или путем надувания гибких оболочек, размещенных в передвижной шлюзовой камере.

Унифицированный стыковочный узел включает: стыковочный трос (фиг.8-10) или штырь и захватное устройство (фиг.7, 9). Кроме того, спасательное судно обеспечено гибкими армированными рукавами для коммуникаций и доставки людей и грузов.

При стыковке со спасаемым объектом необходимо выравнивание крена и дифферента спасательного и спасаемого судов. Для изменения крена и дифферента спасательного и спасаемого судна, а также передвижной шлюзовой камеры при стыковке могут быть использованы экологически чистые балластные грузы, например водная смесь с металлическими элементами сложной конфигурации, кроме того, могут использоваться, по меньшей мере, две гибкие надувные оболочки, расположенные по периметру объекта, крен и дифферент которого необходимо изменить. При этом гибкие надувные оболочки располагают по периметру объекта с учетом расположения его продольной и поперечной осей.

При осуществлении стыковки необходимо также обеспечить равенство давлений между стыкуемыми объектами. Для определения разности давлений между отсеками удобно использовать датчик, показанный на фиг.28. Такой датчик представляет собой герметичный сосуд 9 в форме цилиндра или параллелепипеда, заполненный жидкостью,

торцевые стороны которого расположены в смежных отсеках и имеют набор различных по эластичности непроницаемых мембран 10, изменяющих свою форму при различных перепадах давления.

С помощью передвижных шлюзовых камер на спасаемое судно доставляют гибкие надувные оболочки. В наборы гибких надувных оболочек входят оболочки для подъема спасаемого судна, оболочки для вытеснения воды из затопленных отсеков, оболочки для ликвидации течи и оболочки для дыхания.

Оболочки для дыхания снабжены штуцером для подключения к дыхательной маске. Оболочка может быть заполнена кислородом или дыхательной смесью. Для создания необходимого соотношения газовых компонентов в зависимости от глубины и скорости погружения или подъема можно использовать регуляторы индивидуального или общего расхода газовой смеси, которые снабжены средствами ручной и автоматической установки в выбранное рабочее положение. Для обеспечения спасаемого судна воздухом в течение нескольких суток удобно использовать насос с ручным или автоматическим приводом для прокачки воздуха через раствор с щелочным агентом.

Гибкие надувные оболочки для закрепления на корпусе судна могут быть доставлены на спасаемый объект вместе с захватами для подъема судна и присоединены к ним, либо к направляющему тросу. В этом случае в качестве источника газа может быть использована твердая углекислота, заряжаемая в гибкие оболочки перед их погружением.

Оболочки для ликвидации пробоин (фиг.2) представляют собой прочную амортизирующую оболочку 11, содержащую внутри надувные оболочки 12 с источниками газа, срабатывающими от дистанционного сигнала. При ликвидации течи оболочку с помощью упора 13 удерживают в пробоине, подают сигнал, инициирующий реакцию газообразования. При наполнении газом оболочка образует выпуклости с обеих сторон корпуса 14 спасаемого судна, герметизируя его.

При размещении гибких надувных оболочек внутри спасаемого судна учитывают необходимый для подъема свободный от воды объем спасаемого судна. Дополнительный объем может быть освобожден с помощью стравливания из гибких оболочек избыточного объема газа.

Внутри спасаемого судна гибкие надувные оболочки размещают по возможности во всех помещениях, в местах, свободных от установки судового оборудования и коммуникаций. Например, закрепляют внутри помещения с помощью адгезивных средств в пространстве между шпангоутами на свободных частях стенки корпуса. При транспортировке и размещении в сложенном состоянии надувные оболочки защищают от повреждений жесткими или эластичными сетками или шторами, автоматически раздвигающимися и складывающимися при надувании гибких оболочек.

Для сохранения плавучести судна при сильных внутренних повреждениях гибкие надувные оболочки присоединяют к несущим конструкциям судна, например шпангоутам.

Для создания дополнительной подъемной силы используются захваты (фиг.12-16), соединенные системой тросов с блочными системами и лебедками (фиг.1, 5, 21, 22), а также понтоны, показанные на фиг.21, 22. При этом грузоподъемные балки на спасательном судне выведены по обоим бортам последнего. Понтоны оснащены системой блоков 7, концы подъемных тросов подсоединены к лебедкам 5. Понтоны, опускаемые вниз, позволяют регулировать усилие подъема. Понтоны могут быть выполнены в виде гибких надувных оболочек, связанных между собой или заключенных в сети, либо представлять собой жесткий корпус или эластичный корпус, заполненный гибкими надувными оболочками с автономными источниками газа.

Для экономии усилия на лебедке понтоны могут удерживаться в подводном положении с помощью штанг 15, закрепленных на спасательном судне.

Клещи-захваты 8 (фиг.12) для подъема спасаемого судна оснащены фиксатором 16, не дающим концам захватов 8 расходиться при подъеме судна.

Захваты 8 устанавливают в тех местах, где нарушение целостности корпуса спасаемого судна не приведет к повреждению важных систем и оборудования. Части захватов

собирают до погружения или после погружения на глубине. После сборки захватов их концевые части разводят на необходимое расстояние и фиксируют такое положение упором. Для обхвата корпуса спасаемого судна упор снимается. На концевых частях захватов закрепляют сменные насадки: ролики для обеспечения скольжения; гидростволы, 5
грунтососы, захватывающие, режущие, перекусывающие манипуляторы и другие инструменты.

При проведении аварийно-спасательных работ на глубине используют обогреваемые гидрокостюмы и жилеты со складными шлемами и надувными оболочками. Такие гидрокостюмы и жилеты выполнены из многослойного материала. Слои расположены 10
следующим образом: внешний слой из микропористого гидрофобного материала, внешняя поверхность которого покрыта ленточными или волоконными элементами из пьезоматериала; слой электропроводной ткани, например из резистивных нитевидных материалов или пленки из композиционных материалов; слой из эластичного пьезоматериала, пленка из диэлектрика, слой из эластичного пьезоматериала.

15 Поверхности слоев выполнены с шероховатостью, например подвергнуты грубой обработке и обладают значительным коэффициентом трения.

Образование тепла в слоях гидрокостюма или жилета происходит следующим образом: перемещение воды или воздуха, а также движение тела человека обеспечивает механическое движение элементов и слоев из пьезоматериала, образующаяся ЭДС в слое 20
электропроводящей среды образует электрический ток, превращающийся в тепло.

Гидрокостюм содержит также воротник-нагрудник, состоящий из нескольких надувных оболочек, и складной, прозрачный с лицевой стороны шлем. Шлем выполнен из легкого непромокаемого эластичного материала, закрепленного на жестком, складывающемся гармошкой каркасе. При сильном сотрясении воротник-нагрудник автоматически 25
надувается и шлем автоматически закрывается.

Кроме того, при проведении аварийно-спасательных работ используются спасательные плоты (фиг.23), шлюпки (фиг.24-26) и круги (фиг.27), эластичные полые корпуса которых внутри разделены на отдельные секции перегородками 17. Внутри каждой секции размещены гибкие надувные оболочки 4. Надежность упомянутых спасательных средств 30
возрастает пропорционально количеству надувных оболочек.

На фиг.24-26 показана шлюпка с эластичными корпусами 18, расположенными на двух уровнях по периметру и заполненными надувными оболочками 4. В центре шлюпки расположен полый корпус 19, сообщенный в нижней части с внешней средой, т.е. с водной поверхностью. На расчетной высоте в корпусе выполнен ряд отверстий 20 для слива воды, 35
закрытых обратными клапанами. При попадании в шлюпку воды она будет сливаться через отверстия в полой корпус. Верхняя часть полого корпуса оканчивается складной мачтой 21, состоящей из элементов, которые при складывании и закреплении на бортах шлюпки образуют ребра шатра. На мачте размещен парус, который может быть закреплен на сложенной мачте как шатер.

40 Заявляемая группа изобретений отличается от известного в уровне техники тем, что само многокорпусное спасательное судно и все его оборудование, необходимое для проведения спасательных работ, может быть доставлено к месту аварии любым грузовым транспортным средством, например самолетом. Что обеспечит быструю и безопасную доставку комплекса всех спасательных средств одновременно. Монтаж и надувание частей 45
комплекса для спасения производится на воде. Части многокорпусного судна доставляются до места аварии в контейнерах в сложенном состоянии. Для спуска нескладываемого центрального корпуса спасательного судна целесообразно использовать парашют.

При возникновении необходимости спасательное многокорпусное судно подходит к месту аварии. Со спасаемым судном устанавливается двусторонняя связь с помощью 50
стыковки. Для чего используются передвижные шлюзовые камеры и гибкие армированные рукава. В емкостях передвижных шлюзовых камер на спасаемое судно доставляют надувные гибкие оболочки, которые размещают внутри спасаемого судна и закрепляют на его корпусе с внешней стороны. Герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение

спасаемого судна от воды осуществляют с помощью надувания гибких оболочек, а также используют, в частности, стравливание излишков газа из оболочек, размещенных внутри спасаемого объекта. Такие оболочки имеют клапан для стравливания газа, источник газа, который находится внутри такой оболочки, рассчитан на производство объема газа в

5 несколько раз превосходящего объем, необходимый для заполнения оболочки. Поднимают спасаемое судно, надувая гибкие оболочки, закрепленные на его корпусе. При необходимости дополнительное подъемное усилие создают с помощью тросов с захватами или понтонов, присоединенных к захватам или тросами к спасательному и спасаемому судну.

10 Таким образом, описанные выше средства спасения, обеспечивают поэтапный, управляемый подъем потерпевшего аварии судна.

Формула изобретения

1. Способ спасения и подъема судов, включающий герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение спасаемого судна от воды, после чего осуществляют подъем спасаемого судна, отличающийся тем, что доставляют комплекс для спасения и подъема судов в заданное место, производят сборку и монтаж частей комплекса, доставляют с помощью передвижной шлюзовой камеры на спасаемое судно надувные гибкие оболочки, вводят их внутрь спасаемого судна и/или закрепляют их на внешней стороне корпуса спасаемого судна, герметизацию корпуса спасаемого судна и освобождение спасаемого судна от воды осуществляют с помощью надувания гибких оболочек, при подъеме спасаемого судна создают дополнительное подъемное усилие с помощью тросов с захватами или понтонов, присоединенных к захватам или тросами - к спасательному и спасаемому судну, давление газа в гибких оболочках регулируют в зависимости от

25 давления внешней среды.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что одновременно с доставкой на спасаемое судно надувных гибких оболочек осуществляется эвакуация людей, находящихся в спасаемом объекте, обеспечивая сообщение между помещениями спасаемого судна и с внешней средой с помощью передвижных шлюзовых камер.

30 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что крен и дифферент спасаемого судна при подъеме регулируют с помощью закрепленных на его корпусе гибких надувных оболочек.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве понтонов используют гибкие надувные оболочки.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что понтоны и гибкие надувные оболочки удерживают в подводном положении с помощью штанг, закрепленных на спасательном судне.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника газа используют сублимирующее вещество, загружаемое внутри оболочек непосредственно перед их погружением.

40 7. Комплекс для спасения и подъема судов, включающий многокорпусное спасательное судно, оснащенное движителями двух типов и включающее отсеки для размещения спасательного оборудования, а также балки для крепления лебедок, тросов и блочных систем, отличающийся тем, что спасательное судно содержит корпуса-поплавки, между которыми подвижно установлен несущий полезную нагрузку центральный корпус, при этом корпуса-поплавки оснащены винтовыми движителями и заполнены гибкими надувными оболочками, а центральный корпус оснащен импульсным реактивным движителем, при этом отсеки для спасательного оборудования выполнены в центральном корпусе, в качестве спасательного оборудования в отсеках размещены передвижные шлюзовые камеры и гибкие армированные рукава со стыковочными узлами, спасательные плоты, шлюпки, круги, обогреваемые гидрокостюмы, датчики для определения разности давлений и наборы надувных оболочек, балки для крепления лебедок, тросов и блочных систем размещены на корпусах-поплавках с возможностью присоединения к тросам захватов для

50 подъема спасаемого судна или передвижных шлюзовых камер, система управления

спасательным судном дополнена устройством для управляемой подачи газа в гибкие оболочки.

8. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что спасательное судно выполнено в виде катамарана, тримарана или полимарана.

5 9. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что корпуса спасательного судна выполнены в форме шара или цилиндрической формы.

10. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что набор гибких надувных оболочек включает оболочки для подъема спасаемого судна, оболочки для вытеснения воды из затопленных отсеков, оболочки для ликвидации течи, оболочки для дыхания.

10 11. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что передвижная шлюзовая камера содержит жесткий каркас из ребер, выполненный с возможностью складывания, на котором закреплено полотнище из эластичного материала, обеспечивающее герметичность, а также герметично закрывающийся вход и выход для стыковки с любым спасаемым объектом.

15 12. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что спасательная шлюпка выполнена в виде эластичных корпусов, закрепленных по периметру двумя рядами и заполненных гибкими надувными оболочками, полого корпуса, сообщенного нижней частью с внешней средой и размещенного в центре шлюпки, при этом полый корпус имеет отверстия для слива воды, закрываемые с внутренней стороны клапанами, в верхней части полого корпуса закреплена складная мачта с парусом, выполненным из непромокаемого материала, образующим при
20 складывании мачты крышу спасательной шлюпки.

13. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что стыковочные узлы выполнены в виде стыковочного троса с лебедкой или штыря и захватного устройства с возможностью соединения со спасаемым объектом непосредственно через гибкий армированный рукав или через передвижную шлюзовую камеру.

25 14. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что обогреваемый гидрокостюм выполнен из многослойного материала, слои которого расположены следующим образом: внешний слой из микропористого гидрофобного материала, внешняя поверхность которого покрыта ленточными или волоконными элементами из пьезоматериала, слой электропроводной ткани, слой из эластичного пьезоматериала, пленка из диэлектрика, слой из эластичного
30 пьезоматериала, при этом поверхности слоев имеют определенную шероховатость.

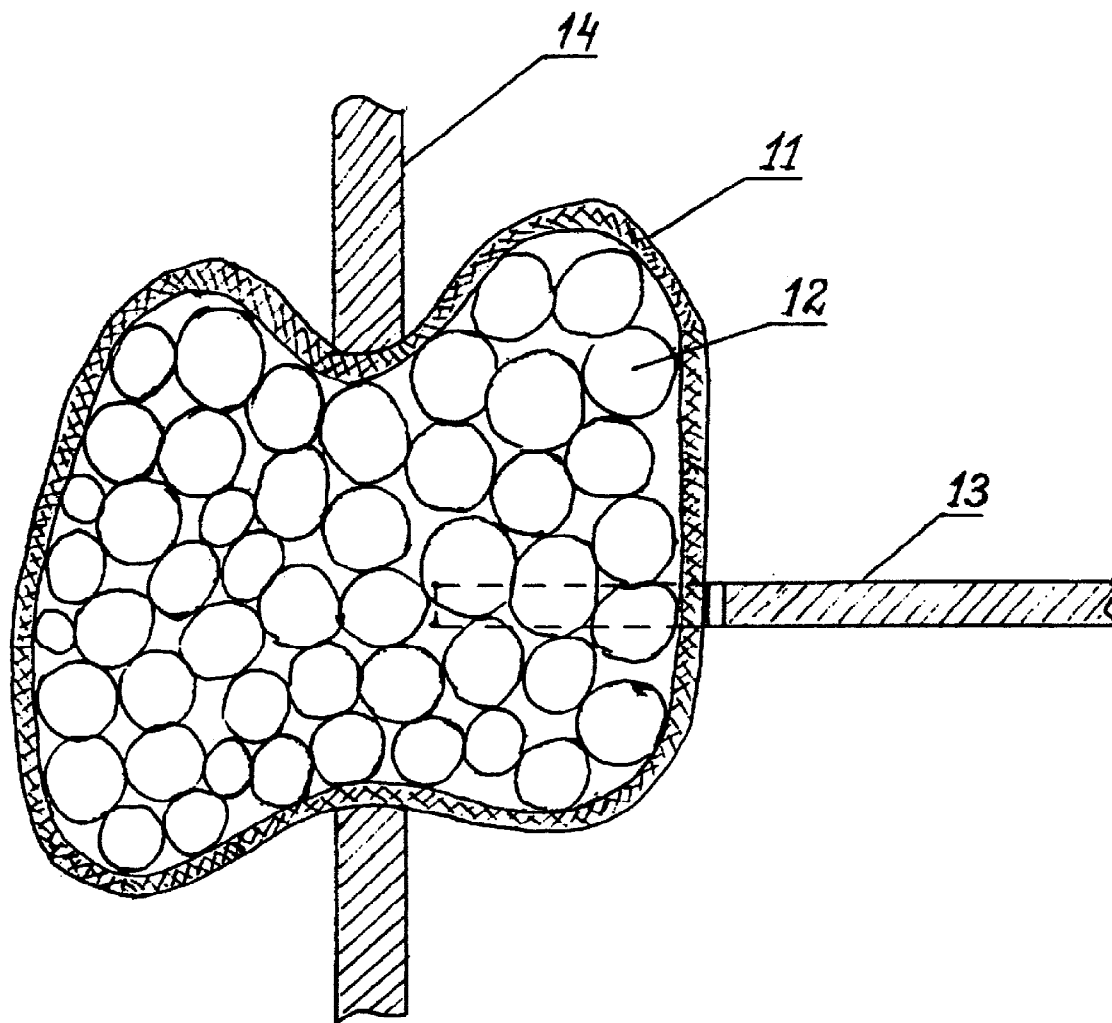
15. Комплекс по п.14, отличающийся тем, что обогреваемый гидрокостюм содержит складной, прозрачный с лицевой стороны шлем, выполненный из непромокаемого материала, собираемого в гармошку при помощи складываемого каркаса, а также воротник-нагрудник, выполненный из гибких надувных оболочек.

35 16. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что гибкие надувные оболочки содержат избыточное количество газообразующих веществ и выполнены с клапаном для стравливания излишка газа.

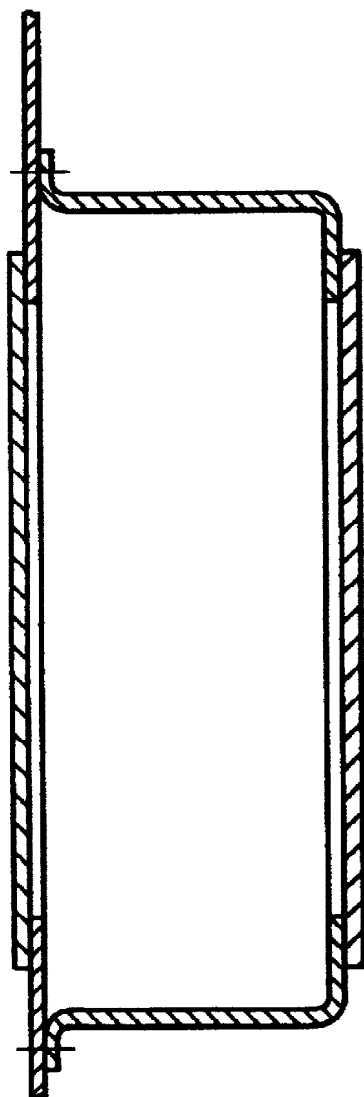
17. Комплекс по п.10, отличающийся тем, что гибкие надувные оболочки для дыхания используют в качестве мешков для дыхания, при этом они заполнены дыхательной газовой
40 смесью, снабжены штуцером для подключения к дыхательной маске или скафандру и оборудованы регуляторами индивидуального и общего расхода компонентов газовой смеси, выполненными таким образом, что регулятор общего расхода устанавливается после установки регулятора индивидуального расхода.

18. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что захваты для подъема спасаемого судна
45 снабжены фиксаторами положения концов захватов и сменными насадками для проведения подготовительных операций.

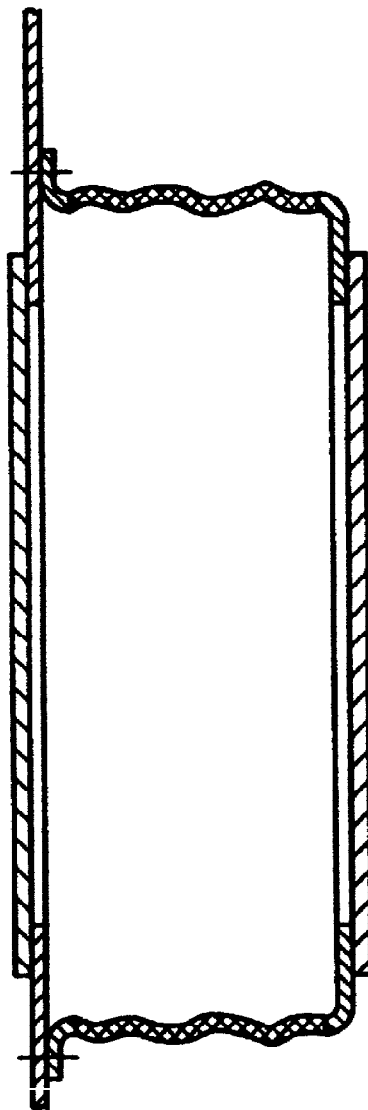
19. Комплекс по п.7, отличающийся тем, что датчики для определения разности давлений выполнены в виде герметичного сосуда, заполненного жидкостью, торцевые
50 стороны которого выполнены с возможностью размещения в смежных отсеках или средах и имеют набор различных по эластичности непроницаемых мембран, изменяющих свою форму при различных перепадах давления.



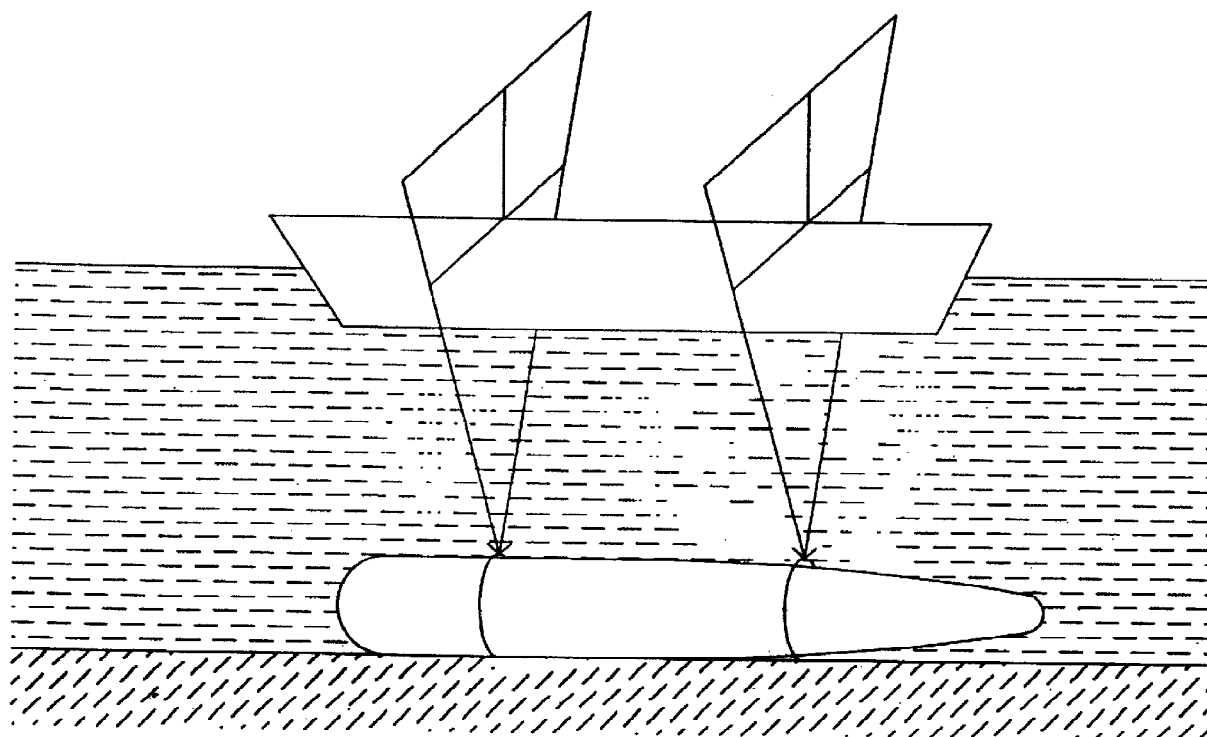
Фиг. 2



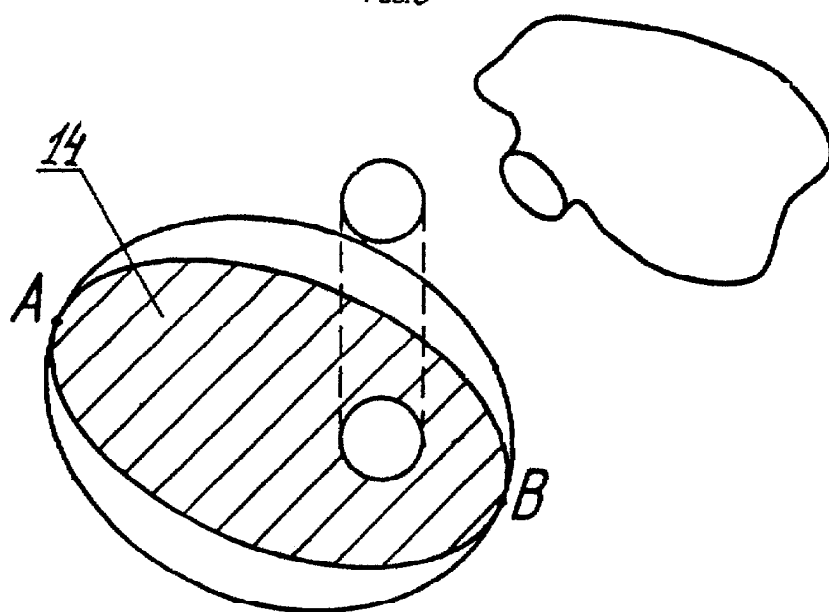
Фиг. 3



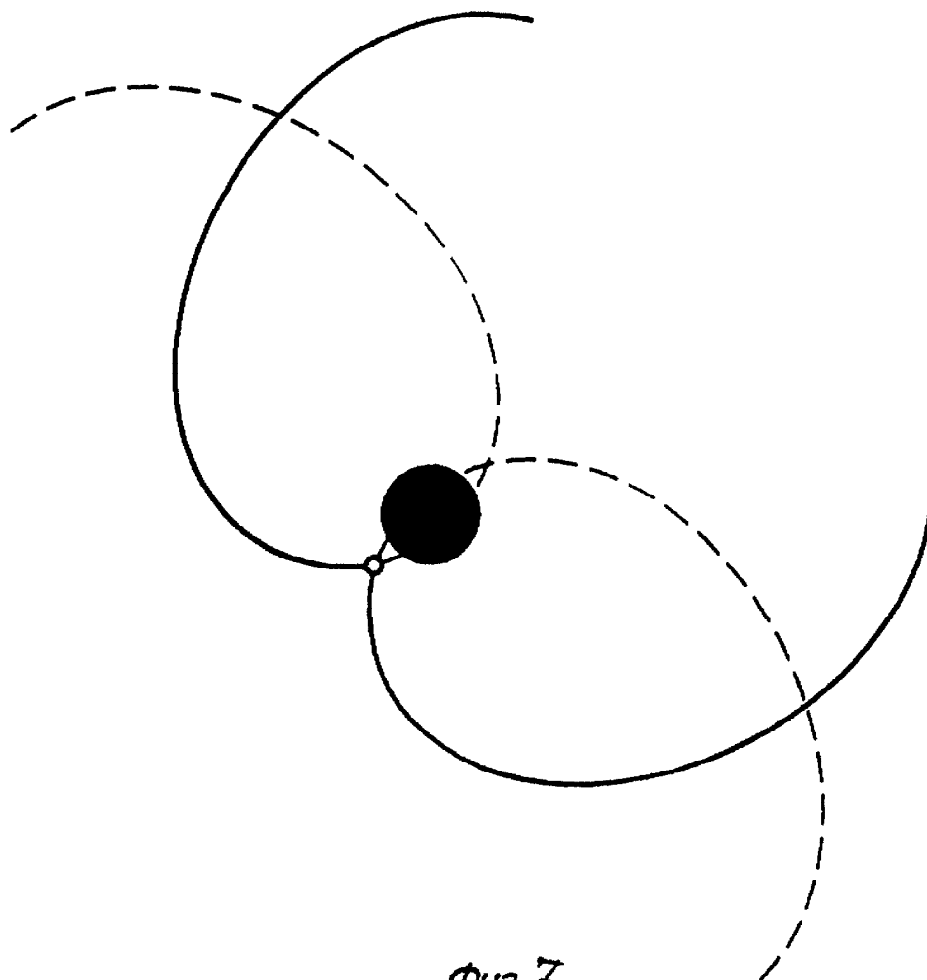
Фиг. 4



Фиг. 5



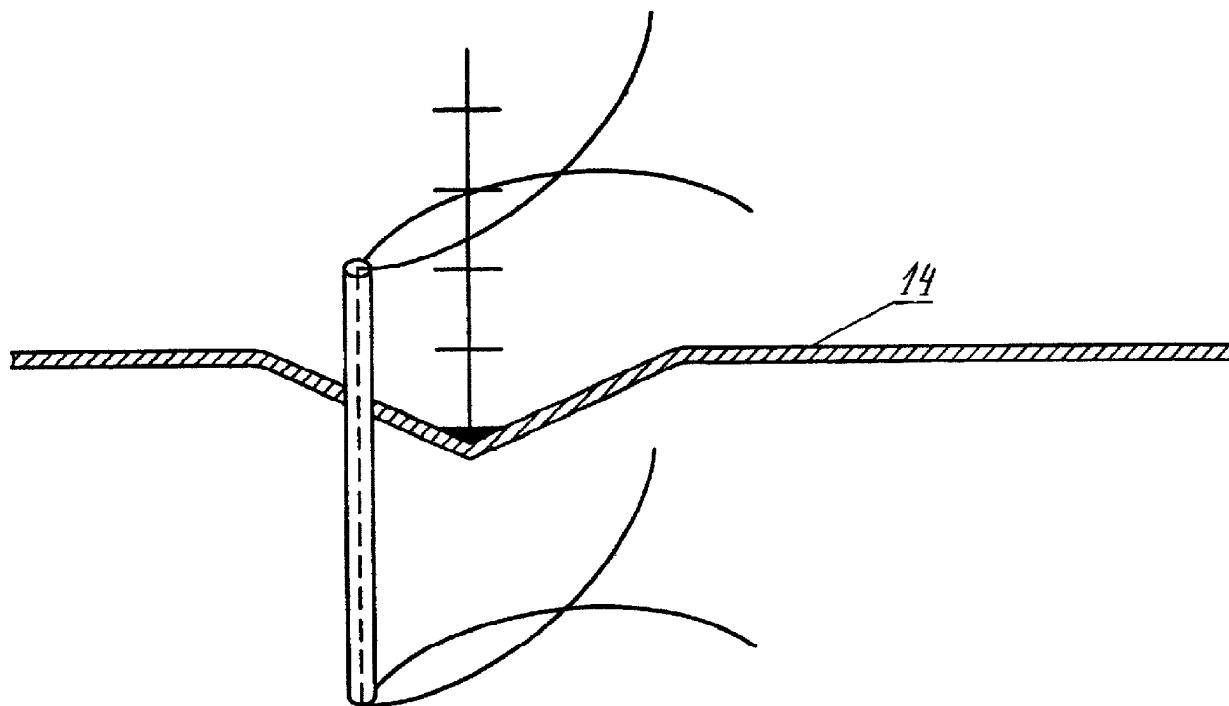
Фиг. 6

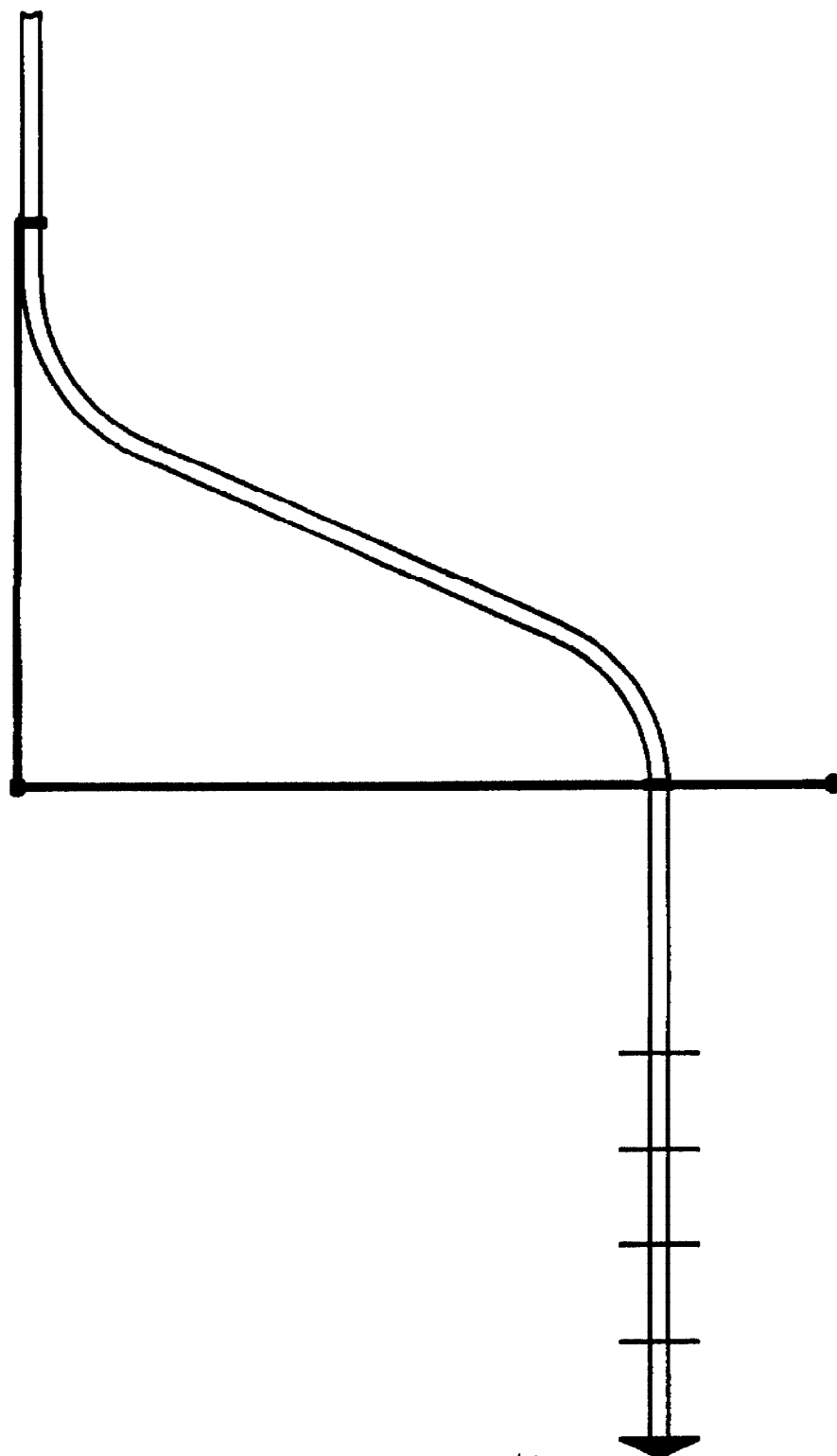


$\Phi_{12.7}$

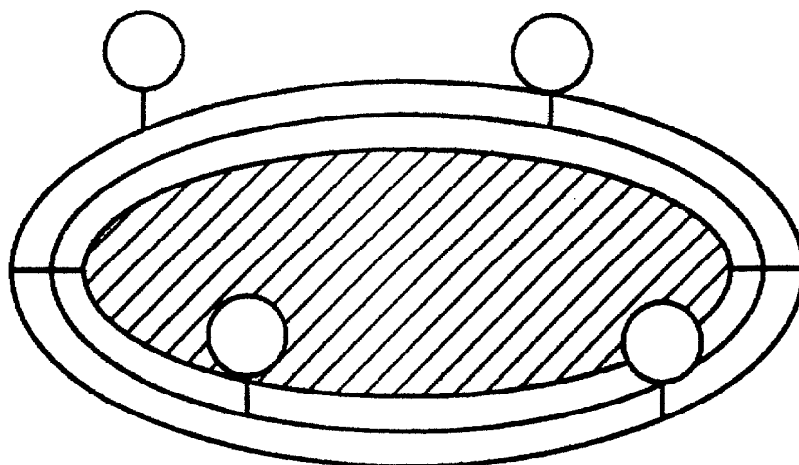


$\Phi_{12.8}$

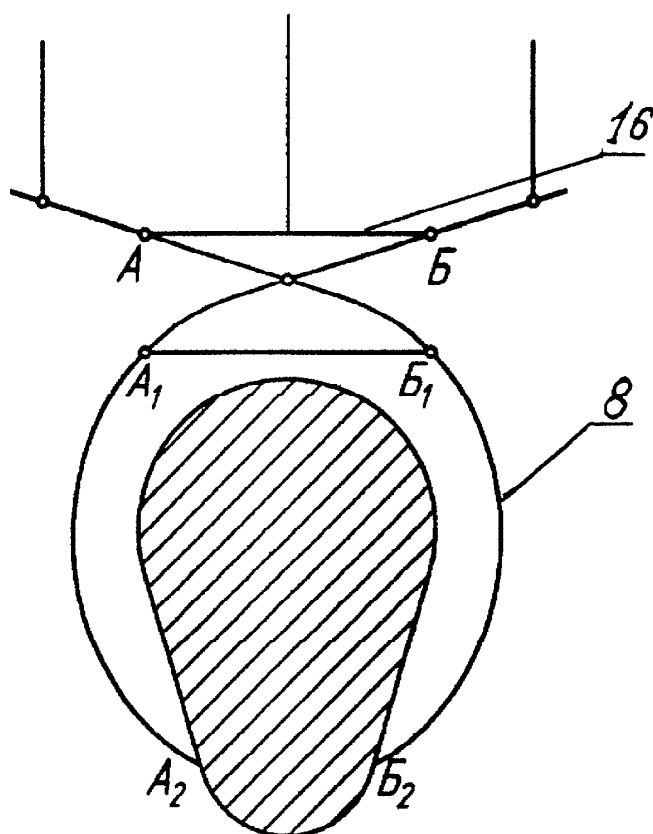




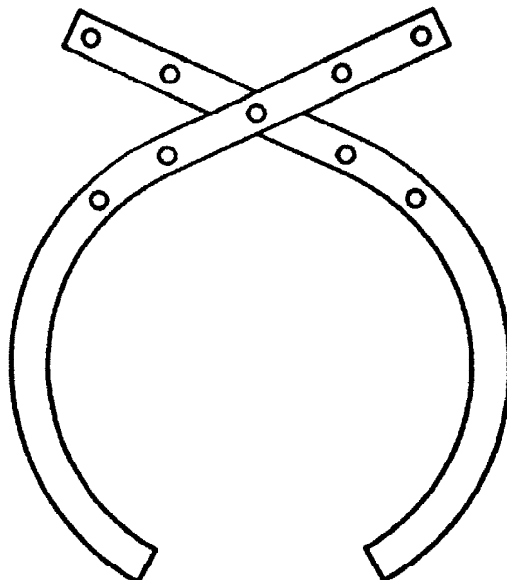
Фиг. 10



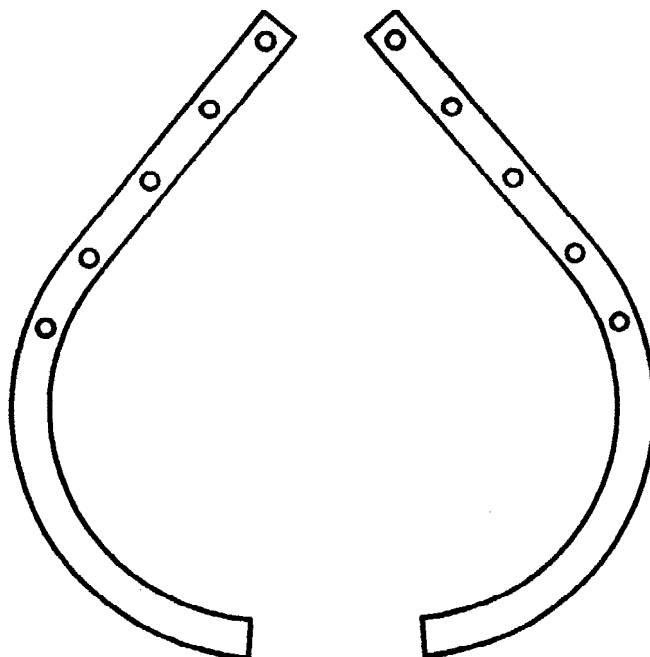
Фиг. 11



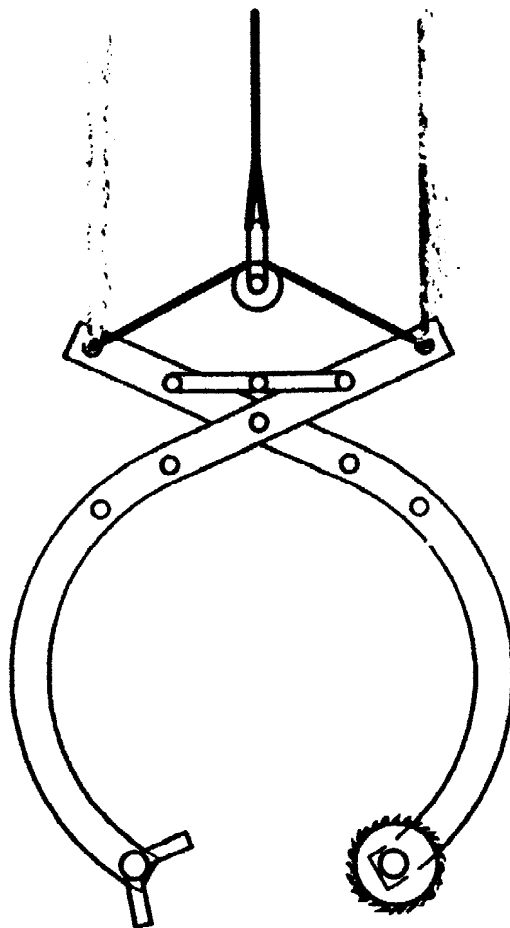
Фиг. 12



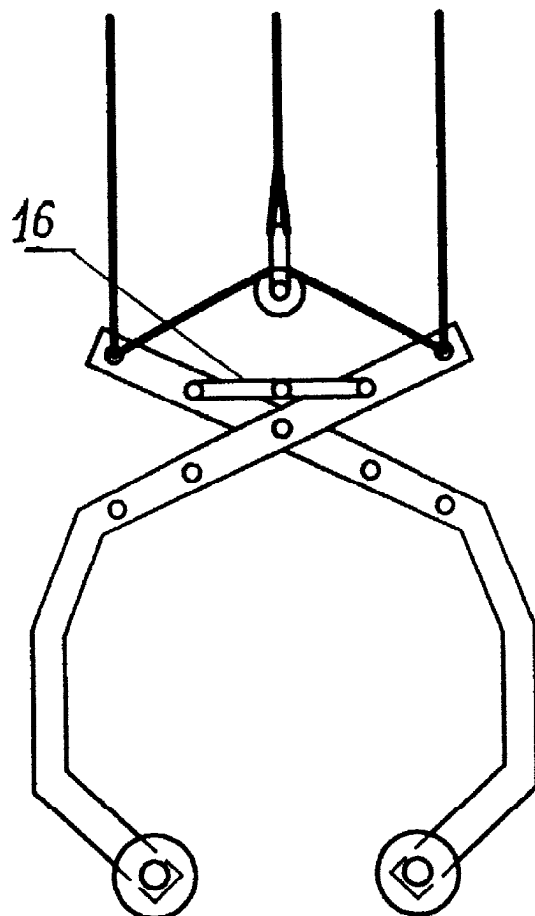
Фиг. 13



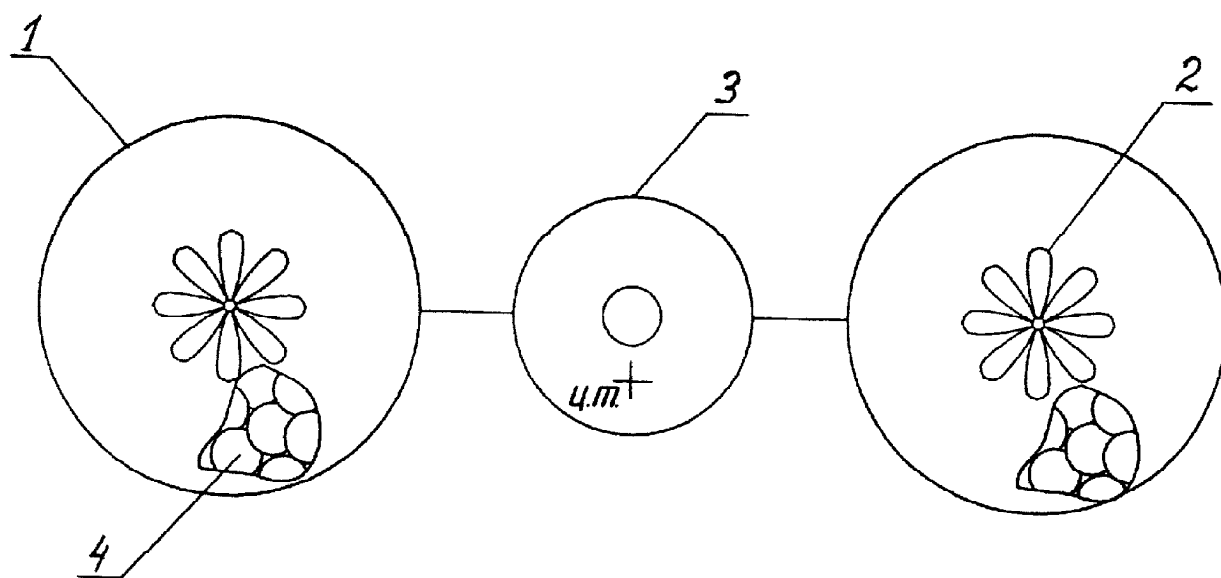
Фиг. 14



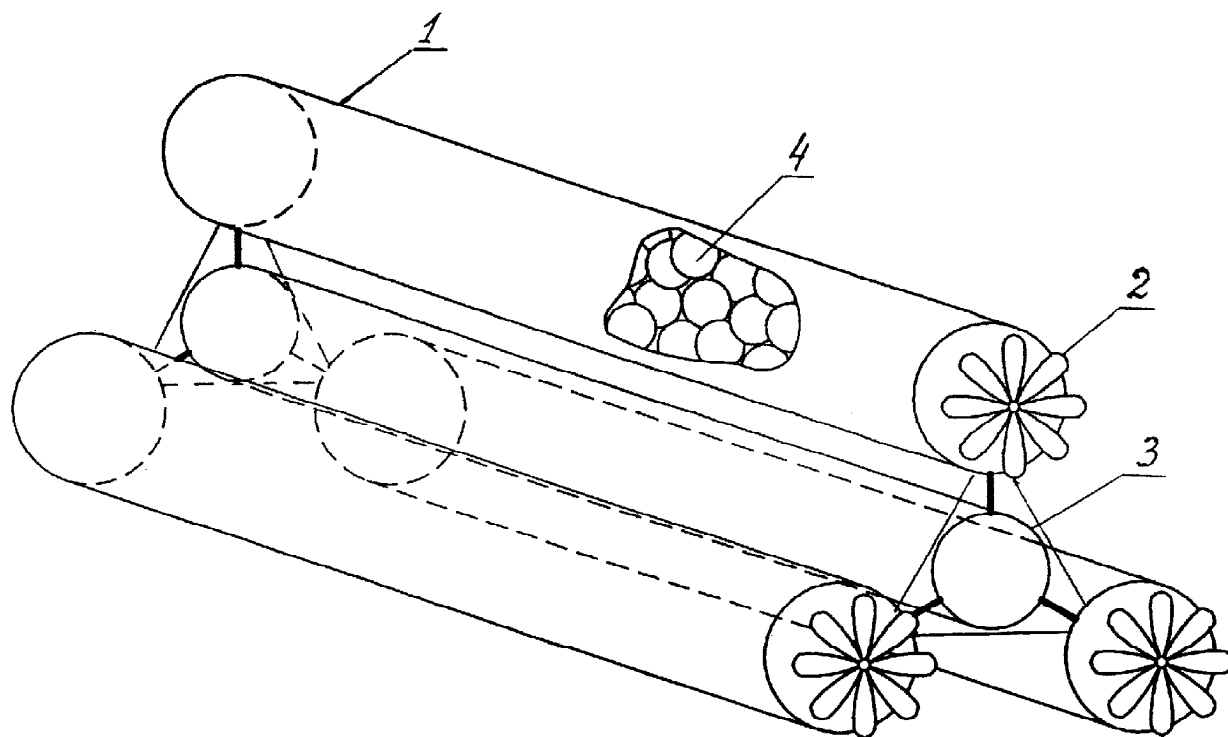
Фиг. 15



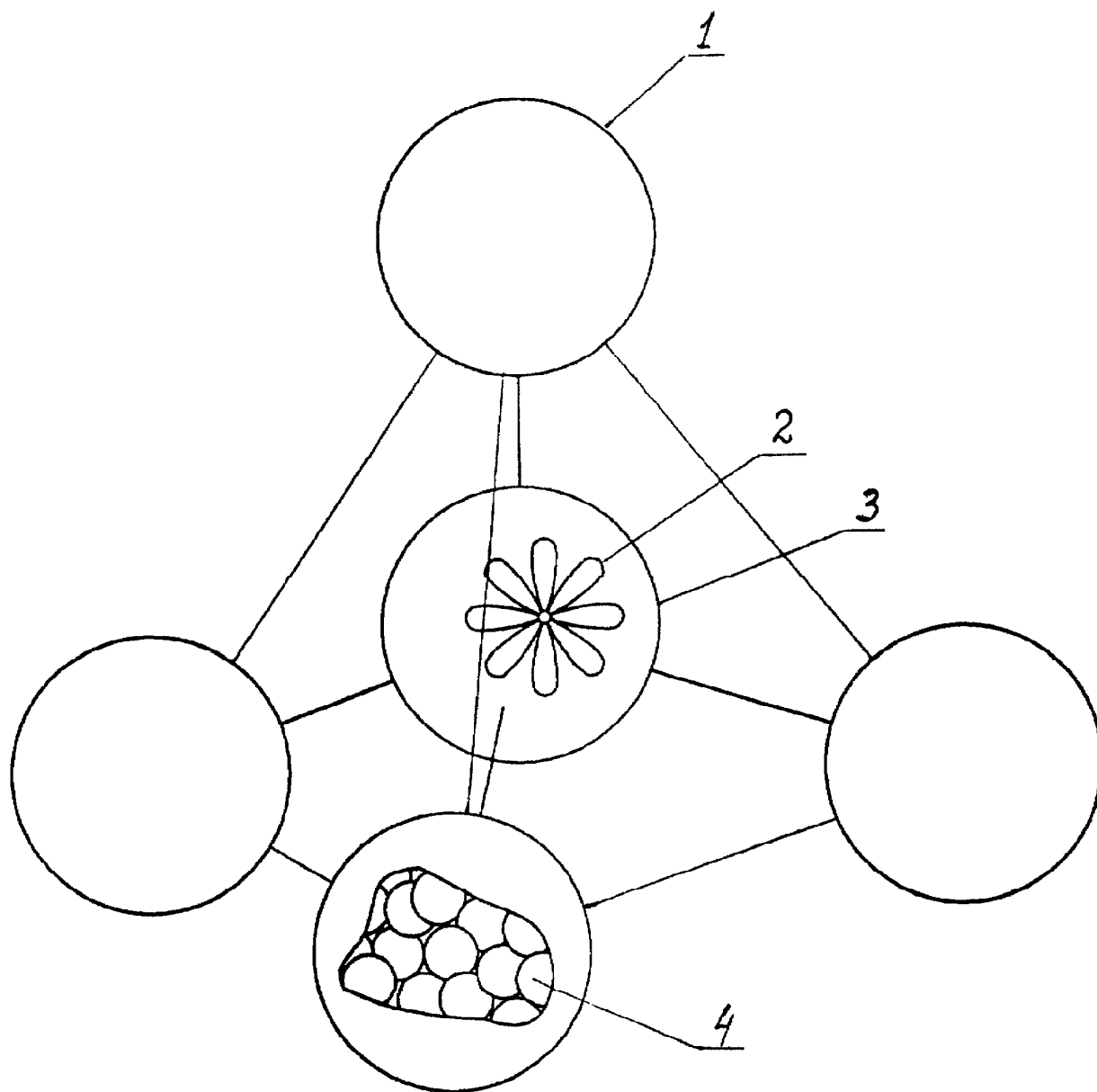
Фиг. 16



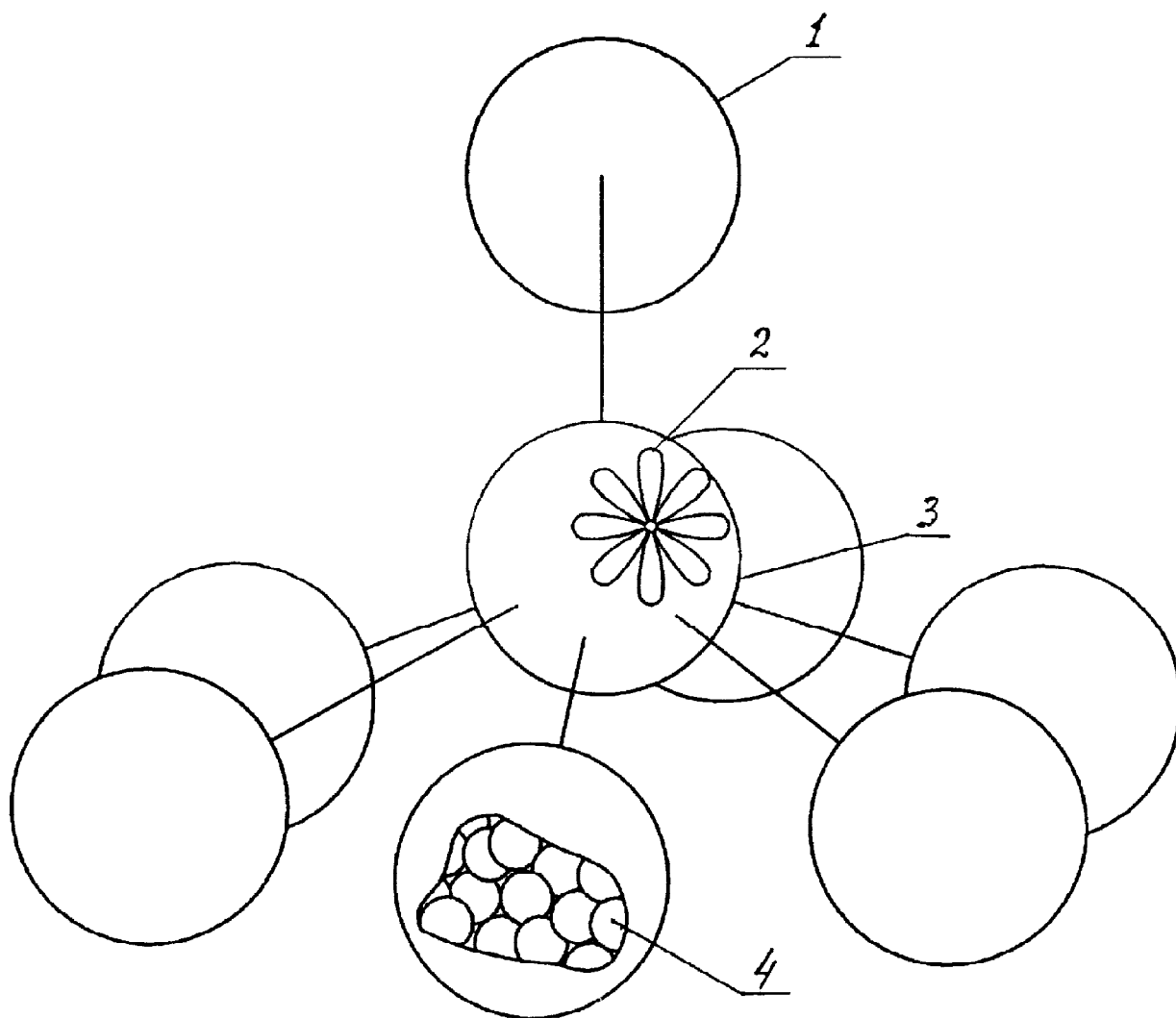
Фиг. 17



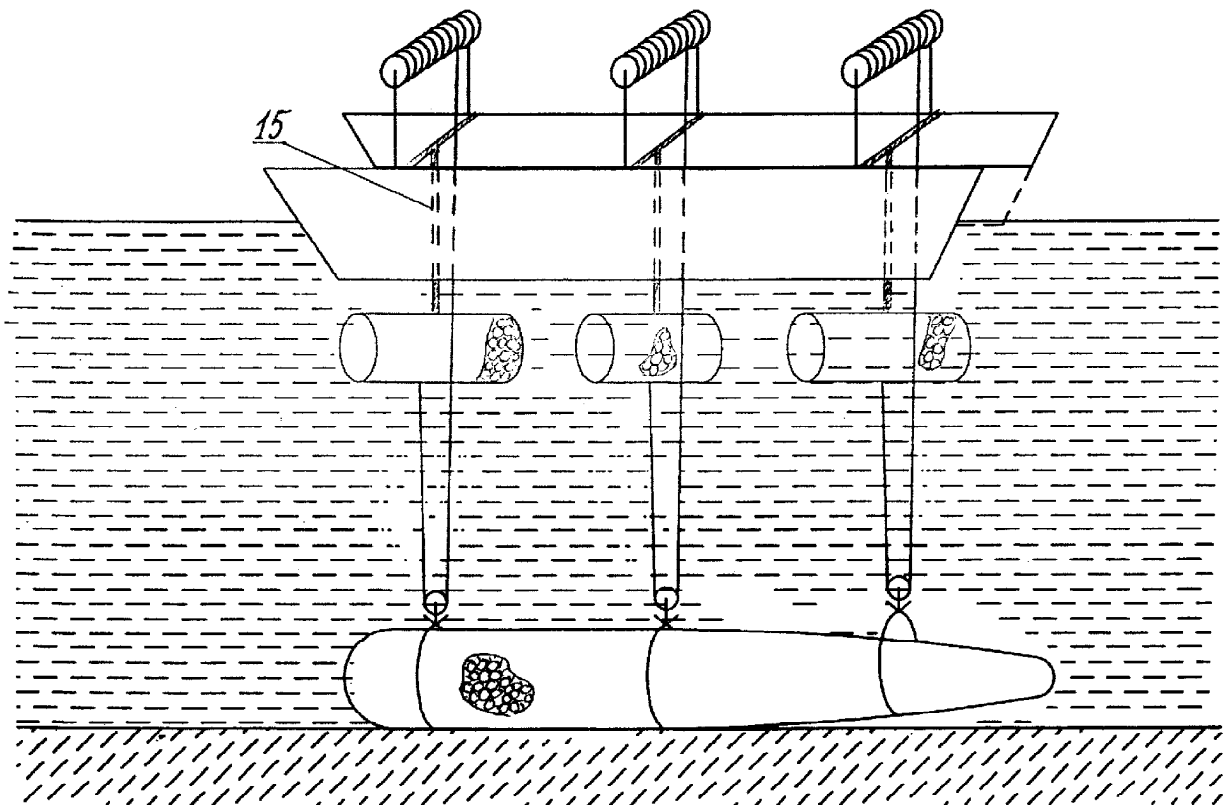
Фиг. 18



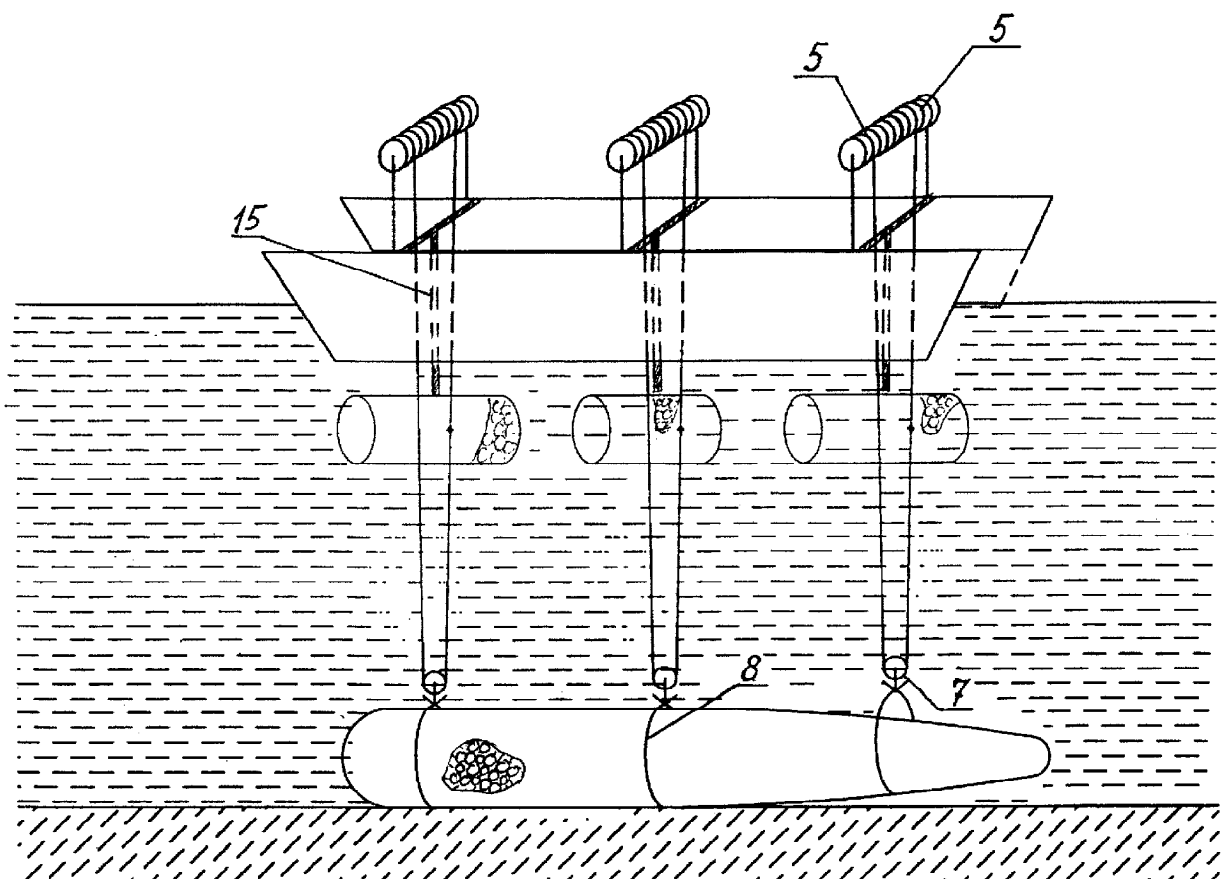
Фиг. 19



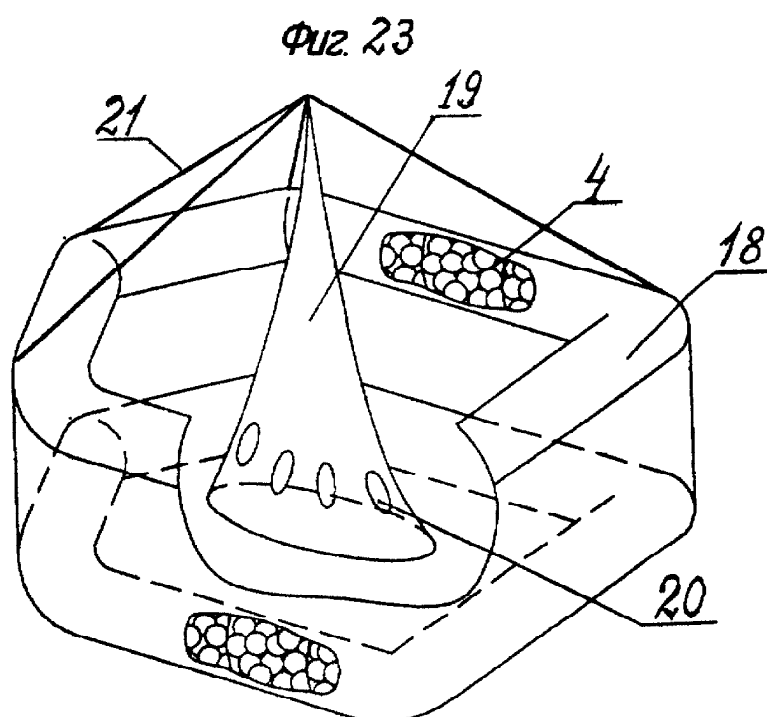
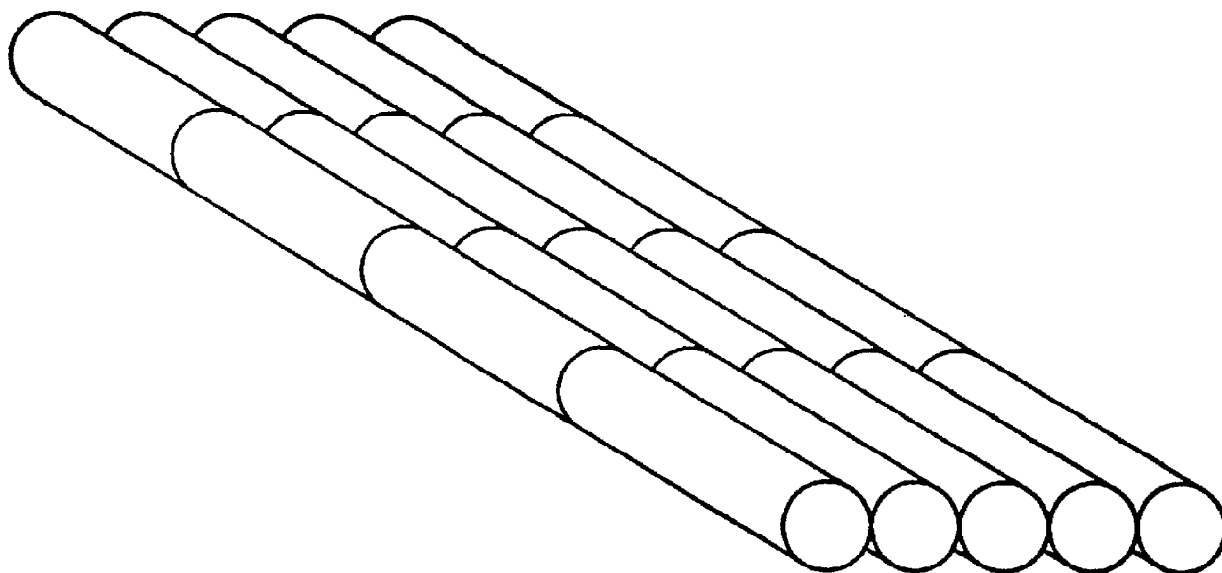
Фиг. 20



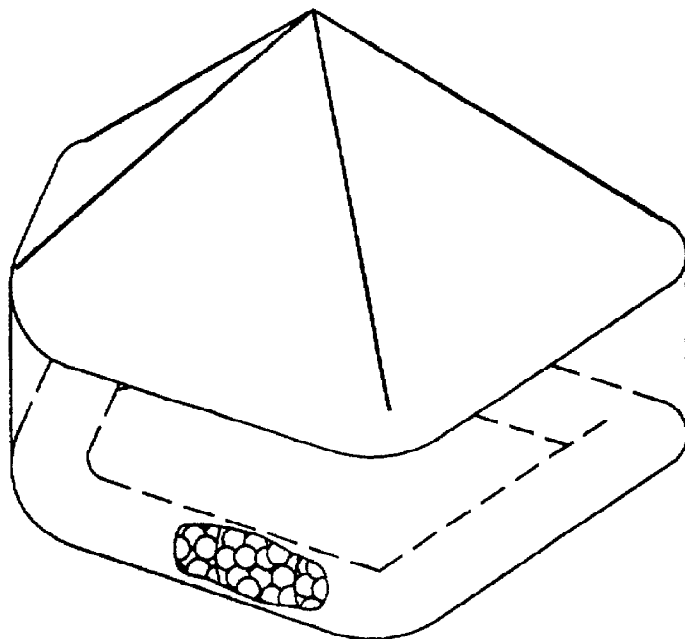
Фиг. 21



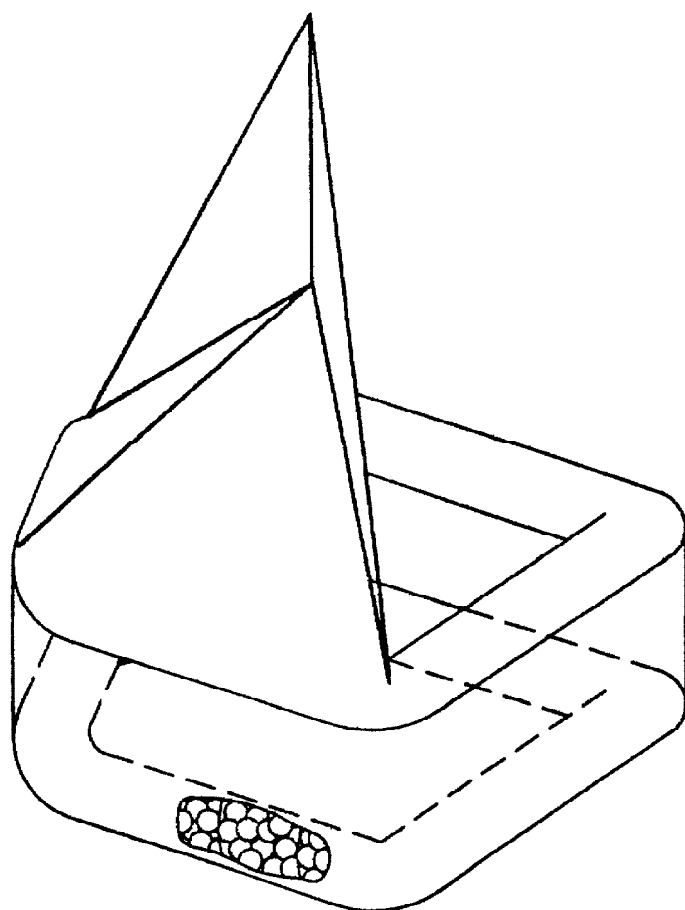
Фиг. 22



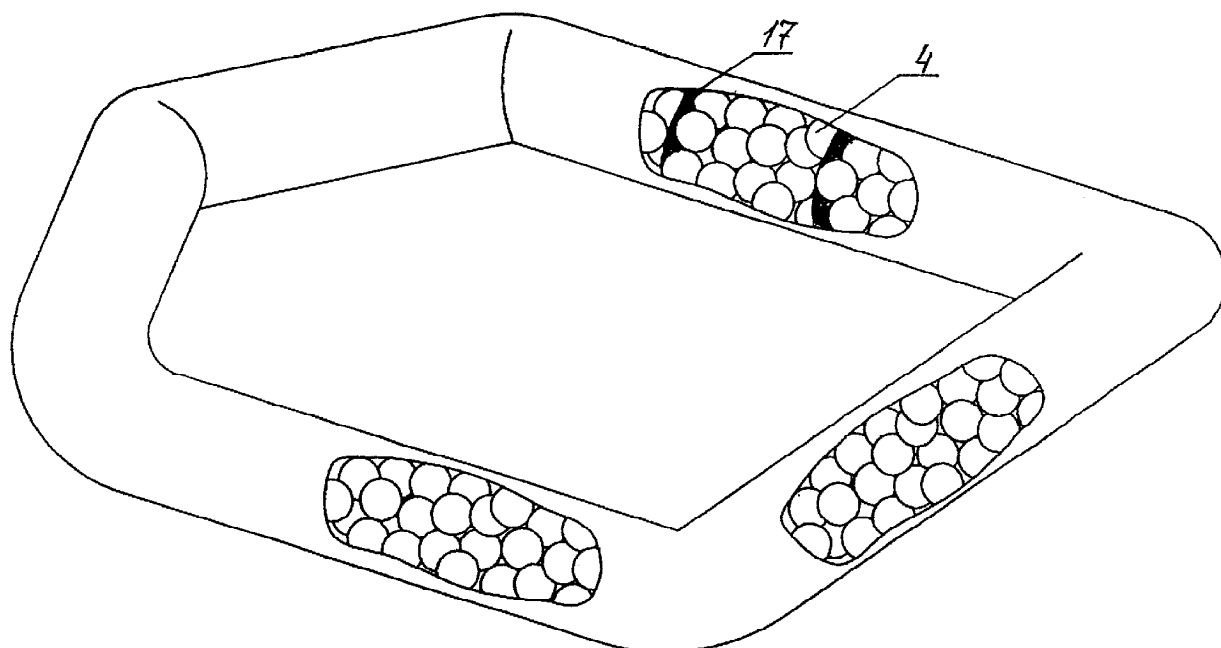
Фиг. 24



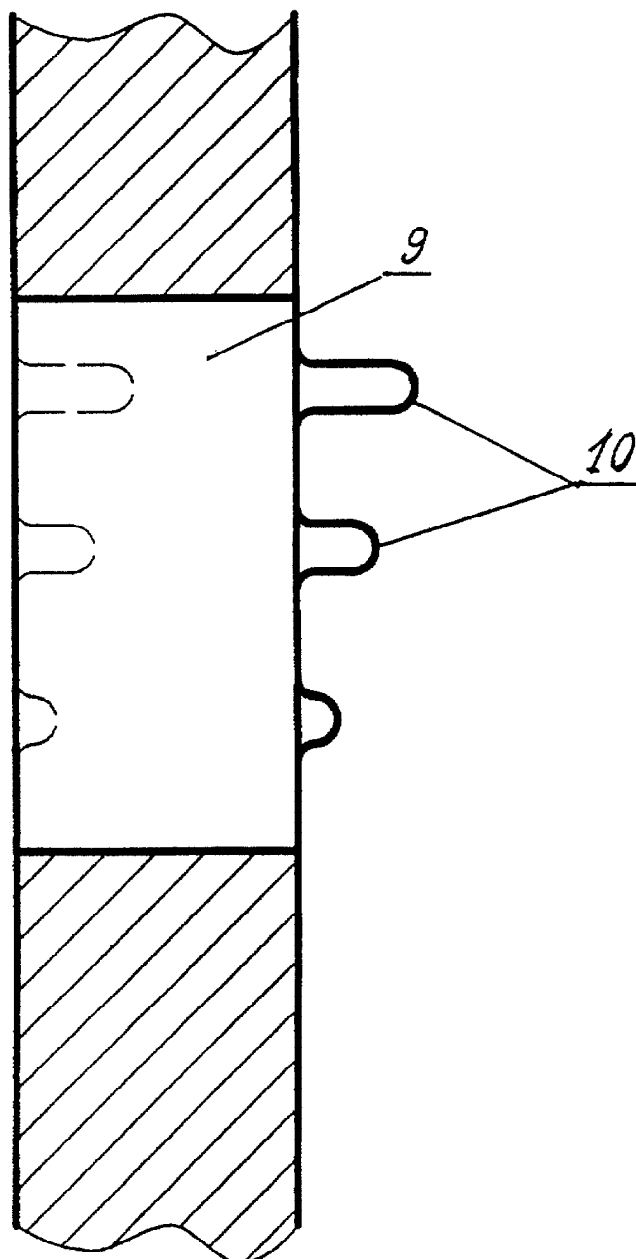
Фиг. 25



Фиг. 26



Фиг. 27



Фиг. 28